TOCKA

Documento maestro funcional y técnico

Especificación integral de producto, experiencia, monetización, arquitectura y datos

Versión 2.0 | 1 de abril de 2026 | Estado: listo para inicio de desarrollo completo

Propósito del documento

Documento consolidado para construir Tocka como producto completo desde el inicio. Sustituye la base anterior y reúne las reglas funcionales, comerciales y técnicas cerradas durante la revisión del concepto.

Bloque	Decisión cerrada
Modelo de negocio	Freemium con anuncios en Free y suscripción Premium por hogar.
Precio Premium	3,99 EUR al mes o 29,99 EUR al año por hogar.
Capacidad por cuenta	2 hogares base más hasta 3 plazas permanentes desbloqueables por cobros Premium válidos. Límite absoluto: 5 hogares.
Separación de roles	El rol operativo del hogar se separa del estado de facturación: propietario, administrador y miembro conviven con currentPayer, formerPayer o none.
Núcleo de la experiencia	Selector multi-hogar, pantalla Hoy por recurrencia, completar o pasar turno, perfiles, estadísticas y puntos fuertes.
Stack recomendado	Flutter y Dart en cliente; Firebase Auth, Firestore, Functions, FCM, Storage, Remote Config, Analytics, Crashlytics, App Check, AdMob y compras in-app.

Documento de trabajo para producto, UX, datos, backend y operación.

0. Control del documento

Campo	Valor
Producto	Tocka
Tipo de documento	Documento maestro funcional y técnico
Alcance	Producto completo objetivo; no redefine un MVP ni limita la visión final
Estado	Listo para iniciar diseño técnico detallado y desarrollo
Plataformas objetivo	Aplicación móvil para Android e iOS con una sola base de código Flutter
Documento base sustituido	Versión 1.0 del documento funcional y técnico
Fecha de consolidación	1 de abril de 2026
Lectores previstos	Producto, diseño, desarrollo móvil, backend, QA, analítica y soporte

Este documento describe la definición funcional y técnica de Tocka tal y como debe existir en su forma completa. Puede implementarse por oleadas, pero el alcance final, las reglas de negocio y el modelo de datos ya quedan fijados aquí para evitar rehacer arquitectura a mitad del proyecto.

Criterio de lectura

Cuando este documento use términos como debe, siempre, nunca o solo, la intención es fijar reglas de producto cerradas. Cuando use recomendado, la intención es orientar implementación, diseño o priorización técnica sin impedir ajustes menores en ejecución.

1. Índice de contenidos

2. Visión del producto y posicionamiento
3. Decisiones cerradas de producto
4. Modelo de cuenta, hogares y plazas
5. Roles, permisos y estados
6. Planes, monetización y suscripción
7. Arquitectura de experiencia y navegación
8. Dominio de tareas, recurrencias y reparto
9. Perfiles, privacidad, valoraciones y puntos fuertes
10. Recordatorios y notificaciones
11. Caducidad Premium, rescate, downgrade y restauración
12. Arquitectura técnica recomendada
13. Modelo de datos en Firebase
14. Seguridad, privacidad, auditoría y coste
15. Observabilidad, métricas y plan de ejecución
16. Criterios de aceptación operativos y apéndice técnico

2. Visión del producto y posicionamiento

Tocka es una aplicación cooperativa para hogares reales: familias, parejas, pisos compartidos, compañeros de viaje o cualquier grupo doméstico temporal que necesite repartir tareas sin discusiones, sin fricción y con una trazabilidad clara.

La promesa principal del producto es que cualquier usuario pueda abrir la app y entender en menos de tres segundos qué le toca, qué ya está hecho y qué consecuencias tienen sus acciones dentro del hogar.

2.1 Propósito

Tocka no es solo un gestor de turnos. Debe combinar tres capas de valor en una sola experiencia:

- Utilidad diaria: ver tareas activas, responsable actual, próximas ocurrencias y marcar una tarea como hecha en muy pocos toques.
- Coordinación de grupo: roles, administradores, invitaciones, vacaciones o ausencias, reparto básico o inteligente y recordatorios configurables.
- Prueba objetiva: historial de eventos, estadísticas por miembro, valoraciones por tarea, notas privadas y una visualización de puntos fuertes que ayude a entender en qué destaca cada persona.

2.2 Escenarios de uso objetivo

Contexto	Necesidad que resuelve
Familia	Coordinar tareas recurrentes de varios adultos e hijos con reglas y seguimiento.
Pareja	Repartir la casa con visibilidad y menos carga mental.
Piso compartido	Saber qué toca a cada compañero, registrar cumplimientos y evitar discusiones por memoria parcial.
Viaje o estancia temporal	Montar un hogar rápido para repartir limpieza y orden durante unos días.
Hogar ampliado	Incluir ayuda externa, abuelos u otros convivientes cuando el plan lo permita.

2.3 Principios rectores de producto

- Claridad antes que complejidad: la pantalla principal debe responder primero a qué toca hoy, no a todo lo que la app sabe.
- Justicia entendible: el reparto puede ser avanzado, pero nunca opaco ni arbitrario.
- Historial con contexto: cualquier acción relevante debe quedar registrada y explicable.
- Privacidad por contexto compartido: cada miembro solo ve la información personal y estadística que corresponda al hogar que comparte.
- Premium por hogar, no por individuo: el valor cooperativo beneficia a todo el grupo, aunque pague una sola persona.
- Arquitectura austera: la experiencia debe ser rica sin convertir cada pantalla en una lectura cara de Firestore.

Alcance final de producto

Este documento define la idea completa de Tocka desde el principio. El desarrollo puede ordenarse por hitos, pero la arquitectura, el modelo de permisos, el motor de tareas y el modelo de datos quedan pensados para soportar el producto entero y no solo una primera versión recortada.

3. Decisiones cerradas de producto

Las siguientes decisiones ya se consideran cerradas y deben tratarse como base del diseño, del desarrollo y de la documentación comercial.

Tema	Decisión	Impacto
Modelo Premium	La suscripción Premium es por hogar y beneficia a todos los miembros de ese hogar.	El pagador puede ser distinto del propietario sin que cambien los permisos operativos.
Roles y pago	El pago no concede administración automática.	Los permisos siguen dependiendo del rol operativo: propietario, administrador o miembro.
Rol de pagador	El estado de pagador se modela aparte del rol operativo.	Un usuario puede ser propietario y currentPayer, administrador y formerPayer o miembro sin estado de pago.
Plazas por cuenta	Cada cuenta parte con 2 hogares y puede desbloquear hasta 3 plazas permanentes extra por cobros Premium válidos.	El máximo absoluto simultáneo es 5 hogares por cuenta.
Desbloqueo permanente	Una plaza desbloqueada por cobro válido no se pierde aunque el usuario deje de pagar más adelante.	El crecimiento de capacidad es una progresión de cuenta, no un permiso temporal.
Cobros válidos	Solo cuentan cobros Premium exitosos y válidos para desbloqueo.	No suman pruebas, restauraciones sin cobro, pagos fallidos ni compras reembolsadas.
Salida del pagador	El pagador puede salir del hogar en cualquier momento.	Al salir se cancela la renovación, el hogar mantiene Premium hasta premiumEndsAt y se guarda historial de pagador.
Protección del pagador	Mientras existe periodo Premium pagado, el propietario no puede expulsar en caliente al pagador actual, pero sí puede programar su congelación para el final del periodo.	La protección desaparece cuando termina el periodo pagado.
Selector multi-hogar	Si el usuario pertenece a más de un hogar, entra al último usado y puede cambiar desde la cabecera.	Si solo pertenece a uno, entra directamente a ese hogar.
Pantalla principal	La home se ordena por recurrencia en este orden fijo: hora, día, semana, mes y año.	Cada bloque tiene subgrupos Por hacer y Hechas.

Tema	Decisión	Impacto
Pasar turno	Pasar turno genera penalización estadística y un evento auditable.	La app debe informar del impacto antes de confirmar la acción.
Perfiles	El perfil ajeno solo muestra datos y estadísticas del hogar compartido.	Nunca muestra notas escritas ni información de otros hogares.
Privacidad del teléfono	El teléfono puede ser visible para miembros del mismo hogar o permanecer oculto.	La preferencia la controla el propio usuario.
Visual de tarea	Las tareas pueden usar icono o emoji, pero no imágenes personalizadas.	Storage se reserva para la foto de perfil.
Notas y radar	Las notas textuales son privadas; el radar muestra hasta 10 ejes y el resto baja a lista textual.	Las medias y estadísticas pueden verse según permisos, pero las notas no.

Regla de consistencia

Cuando una decisión nueva contradiga el documento anterior, prevalece esta versión 2.0. El desarrollo, los tickets y los esquemas de datos deben alinearse con este documento y no con la versión previa.

4. Modelo de cuenta, hogares y plazas

Tocka diferencia entre la cuenta del usuario y los hogares a los que pertenece. Un mismo usuario puede convivir con varios contextos domésticos sin mezclar datos, permisos ni estadísticas entre ellos.

4.1 Estructura general

- La cuenta es única y guarda identidad, autenticación, foto, teléfono, privacidad, estadísticas globales y capacidad disponible de hogares.
- Cada hogar es un espacio independiente con nombre, miembros, tareas, configuración, plan Free o Premium, historial y dashboard materializado.
- La pertenencia a un hogar se modela como membresía. La misma persona puede ocupar roles distintos en hogares distintos.
- Las estadísticas públicas de perfil siempre se calculan por hogar compartido. Las vistas globales solo existen para el propio usuario.

4.2 Plazas de hogar por cuenta

La capacidad de hogares es una regla de cuenta, no una característica del plan del hogar. El modelo definitivo queda así:

Regla	Definición
Plazas base	2 hogares desde el alta.
Desbloqueo adicional	Cada cobro Premium exitoso y válido para desbloqueo suma 1 crédito permanente de hogar.

Regla	Definición
Máximo acumulable	3 créditos extra como máximo, por lo que el límite final es 5 hogares.
Persistencia	Los créditos desbloqueados permanecen aunque el usuario cancele o deje de ser pagador.
Cobros que no cuentan	Pruebas, restauraciones sin cobro, pagos fallidos y compras reembolsadas.

Ejemplos de capacidad:

Escenario	Estado de créditos	Capacidad
Cuenta nueva	0 cobros válidos	2 hogares disponibles
Tras el 1er cobro válido	1 crédito permanente	3 hogares disponibles
Tras el 2do cobro válido	2 créditos permanentes	4 hogares disponibles
Tras el 3er cobro válido o más	3 créditos permanentes	5 hogares disponibles (tope)

4.3 Crear, unirse y salir de un hogar

- Crear un hogar consume una plaza disponible del usuario.
- Unirse a un hogar existente mediante invitación o código también consume una plaza.
- Mientras la membresía exista, incluso si el miembro queda congelado por downgrade, sigue contando como hogar perteneciente a esa cuenta.
- Si un usuario no tiene plazas libres, no puede crear ni aceptar nuevas invitaciones hasta abandonar otro hogar.
- El propietario no puede abandonar un hogar sin transferir antes la propiedad a otro miembro activo o ejecutar un flujo explícito de cierre del hogar.

4.4 Selector multi-hogar

La experiencia multi-hogar debe ser directa y consistente:

Caso	Comportamiento
1 hogar	La app entra directamente a ese hogar.
2 o más hogares	La app abre el último hogar usado y muestra selector en la cabecera.
Orden del selector	1) último usado, 2) hogares con tareas pendientes para mí, 3) resto por nombre.
Persistencia	La cuenta guarda lastSelectedHomeId para reanudar contexto sin fricción.
Aislamiento	Nunca se mezclan tareas, historial ni perfiles de hogares distintos en una misma vista.

4.5 Regla específica del pagador cuando sale

El pagador puede dejar un hogar en cualquier momento. Ese abandono no destruye el periodo ya abonado, pero sí cambia el estado de facturación del hogar y del usuario.

- Al salir del hogar, se cancela la renovación de la suscripción vinculada a ese hogar.
- El hogar conserva Premium hasta premiumEndsAt si ya existe tiempo pagado.
- El usuario sale como currentPayer y pasa a formerPayer en el historial del hogar.
- Se guarda evidencia de quién fue el último pagador y cuándo abandonó el hogar.
- Si el mismo usuario vuelve a entrar antes de premiumEndsAt y nadie ha asumido el pago en su lugar, la app le muestra un modal para recuperar el estado de pagador y reactivar la renovación del siguiente ciclo.

Nota de producto

La salida del pagador y la pérdida del rol de pagador no afectan a las plazas permanentes de hogar ya desbloqueadas por su cuenta. Esas plazas son acumulativas e irreversibles hasta el máximo definido.

5. Roles, permisos y estados

Tocka separa deliberadamente los roles operativos del estado de facturación. Esto evita conflictos entre quién organiza el hogar y quién lo paga.

5.1 Roles operativos del hogar

Rol	Quién es	Permisos principales
Propietario	Creador o titular actual del hogar	Siempre es administrador; configura el hogar; nombra y retira administradores; define el downgrade a Free; puede transferir la propiedad.
Administrador	Miembro delegado por el propietario	Crea y edita tareas; cambia asignaciones; invita o quita miembros normales según plan; gestiona reglas operativas permitidas.
Miembro	Participante activo del hogar	Ve tareas, completa tareas, pasa turno, recibe asignaciones y consulta perfiles del hogar compartido.
Miembro congelado	Miembro excedente tras downgrade o decisión operativa efectiva	Puede entrar y entender el estado del hogar, pero no recibe asignaciones ni actúa como miembro operativo.

5.2 Estados de facturación por miembro

Estado	Significado	Uso en producto
currentPayer	Pagador actual del hogar	Tiene la suscripción activa o

Estado	Significado	Uso en producto
		cancelada con fin pendiente asociada al hogar.
formerPayer	Pagador histórico	Pagó este hogar en el pasado, pero ya no es el pagador actual.
none	Sin papel de facturación	No existe vínculo de pago con ese hogar.

5.3 Matriz de permisos

Permiso	Prop.	Admin	Miembro	Cong.
Ver tablero del hogar	Sí	Sí	Sí	Sí
Crear y editar tareas	Sí	Sí	No	No
Cambiar asignaciones	Sí	Sí	No	No
Completar tarea propia	Sí	Sí	Sí	No
Pasar turno propio	Sí	Sí	Sí	No
Invitar miembros	Sí	Sí	No	No
Quitar miembros normales	Sí	Sí	No	No
Designar administradores	Sí	No	No	No
Transferir propiedad	Sí	No	No	No
Definir downgrade a Free	Sí	No	No	No
Cancelar o reactivar suscripción	Sí o pagador	No	No	No
Ver perfil ajeno del hogar	Sí	Sí	Sí	Sí
Ver notas privadas ajenas	No	No	No	No

5.4 Reglas específicas de autoridad

- El propietario cuenta siempre dentro del límite de administradores y siempre conserva su condición de administrador.
- En Free solo existe 1 administrador total: el propietario.
- En Premium puede haber hasta 4 administradores totales contando al propietario.
- Los administradores pueden quitar miembros normales, pero no al propietario y no al pagador actual durante el periodo Premium vigente.

- El propietario puede programar que el pagador actual quede congelado al terminar premiumEndsAt, pero no ejecutarlo de forma inmediata si todavía hay periodo pagado.
- Cuando premiumEndsAt termina, el antiguo pagador deja de tener protección especial si no es además propietario.

Separación crítica

Ser pagador no concede permisos de administración. Ser administrador no permite controlar la facturación. La cuenta que paga y la cuenta que organiza pueden coincidir o no, pero el sistema debe poder soportar ambos casos sin ambigüedades.

6. Planes, monetización y suscripción

La monetización de Tocka es freemium. El plan se aplica al hogar completo y no a la cuenta individual, pero la cuenta del pagador puede obtener plazas permanentes extra por cobros Premium válidos tal como se ha definido en la sección anterior.

6.1 Comparativa Free y Premium

Capacidad o función	Free	Premium
Miembros activos	3 activos	Hasta 10 activos
Tareas activas	4	Ilimitadas
Administradores	1 total (propietario)	Hasta 4 totales
Tareas recurrentes automáticas	Hasta 3	Ilimitadas
Motor de recurrencia	Disponible	Disponible
Rotación	Circular básica	Básica o inteligente configurable
Vacaciones / ausencia	No	Sí
Recordatorios avanzados	No	Sí
Historial visible	30 días	90 días
Estadísticas acumuladas	Básicas y limitadas	Completas desde la entrada al hogar
Valoraciones y notas	No	Sí
Radar / puntos fuertes	No	Sí
Publicidad	Sí	No
Restauración instantánea tras downgrade	No aplica	Sí, dentro de 30 días

6.2 Pricing recomendado

Plan	Precio	Objetivo
Premium hogar mensual	3,99 EUR	Entrada de baja fricción para

Plan	Precio	Objetivo
		probar valor cooperativo
Premium hogar anual	29,99 EUR	Mejor retención y menor coste percibido mes a mes

6.3 Política publicitaria

- Free puede mostrar banner adaptativo en pantallas de consulta como Hoy, Historial o Ajustes.
- Los interstitials deben ser excepcionales y solo en flujos administrativos o secundarios.
- Nunca se mostrará publicidad cuando un usuario marca una tarea como hecha o confirma un pase de turno.
- Premium elimina toda la publicidad para todos los miembros del hogar.
- La frecuencia y el tipo de anuncio deben controlarse con Remote Config.

6.4 Entitlement y estado visible

Toda la lógica visible del plan debe depender del estado consolidado en Firestore y no solo del dispositivo del pagador. Las pantallas y los permisos leen premiumStatus, premiumPlan, premiumEndsAt y restoreUntil como fuente de verdad.

- Después de cada compra, renovación, cancelación o restauración, el backend sincroniza el estado del hogar.
- El sistema guarda currentPayerUid, lastPayerUid, premiumPlan, premiumEndsAt y autoRenewEnabled.
- Si la compra se revierte o se reembolsa, el cobro no cuenta como desbloqueo de plazas y el backend debe corregir entitlement y ledger de desbloqueo si todavía no se había consolidado definitivamente.
- El usuario debe tener una acción clara de restaurar compras y de sincronizar estado del hogar al volver a primer plano.

Decisión comercial

El valor cooperativo real de Tocka se concentra en Premium: escala del hogar, coordinación avanzada, recordatorios, reparto inteligente, estadísticas y calidad. Free debe ser útil, pero deliberadamente pequeño.

7. Arquitectura de experiencia y navegación

La app debe poder usarse sin curva de aprendizaje larga. La navegación propuesta está pensada para resolver rápido el uso diario y dejar las funciones más profundas a uno o dos niveles de distancia.

7.1 Estructura recomendada de navegación

Área	Propósito
Hoy	Respuesta inmediata a qué toca, qué está pendiente y qué se ha hecho.
Tareas	Lista completa de tareas, filtros, detalle, historial específico y edición si hay permisos.

Área	Propósito
Historial	Cronología del hogar con completados, pases de turno y ajustes relevantes.
Miembros	Lista de miembros del hogar con roles, estado y acceso a perfiles.
Perfil	Perfil propio, estadísticas globales y por hogar, privacidad, acceso y ajustes de cuenta.

Además de la navegación principal, la cabecera del hogar debe incluir selector de hogar, acceso a ajustes del hogar y, cuando proceda, acceso a la pantalla de suscripción o rescate.

7.2 Onboarding y autenticación

Punto	Regla
Métodos de acceso	Google, Apple y email con contraseña.
Cambio de contraseña	Disponible solo para cuentas email y contraseña.
Gestión de acceso	Las cuentas sociales ven un apartado de gestionar acceso, proveedores vinculados y cierre de sesión.
Primer arranque	Crear hogar o unirse a uno existente mediante invitación o código.
Perfil mínimo inicial	Foto opcional, apodo o nombre visible y teléfono opcional.

- El registro por email debe incluir recuperación de contraseña y verificación del correo.
- Si un usuario inicia sesión con un proveedor distinto, el sistema debe permitir vincular credenciales para evitar cuentas duplicadas.
- La cuenta se crea una sola vez; las pertenencias a hogares se gestionan aparte.

7.3 Entrada a la app y recuperación de contexto

- Si existe un único hogar, la app abre directamente ese hogar.
- Si existen varios hogares, la app abre lastSelectedHomeId y carga su dashboard.
- Si el usuario no pertenece a ningún hogar, aterriza en una pantalla de estado vacío para crear o unirse.
- Si el hogar abierto está en rescate o downgrade, la app muestra un aviso contextual, no un bloqueo completo.

Criterio UX

La app debe tratar el hogar como contexto principal. El usuario no debería sentir que cambia de pantalla para cambiar de hogar; solo cambia el espacio de trabajo desde un selector visible y estable.

8. Dominio de tareas, recurrencias y reparto

Las tareas son el núcleo operativo de Tocka. El modelo debe soportar tareas simples, rotación entre miembros, recurrencias complejas, identidad visual y una trazabilidad completa de lo ocurrido en cada ocurrencia.

8.1 Definición de tarea

Campo	Descripción
title	Nombre corto y reconocible de la tarea.
description	Texto opcional con detalle adicional, reglas o notas operativas.
visualKind	icon o emoji.
visualValue	Clave del icono o valor del emoji.
status	active, frozen o deleted.
recurrenceType	hourly, daily, weekly, monthly o yearly.
recurrenceRule	Objeto serializable que define cuándo toca la tarea.
assignmentMode	basicRotation o smartDistribution.
currentAssigneeUid	Miembro responsable de la próxima ejecución.
nextDueAt	Fecha y hora exactas en las que la tarea vence o entra en estado de ejecución.
difficultyWeight	Peso opcional para reparto inteligente.
createdByUid / updatedAt	Trazabilidad básica de mantenimiento.

8.2 Identidad visual de la tarea

- Cada tarea puede usar un icono del sistema o un emoji para facilitar su reconocimiento en listas y notificaciones.
- No se admitirán imágenes personalizadas para tareas en esta versión del producto completo.
- La foto de perfil del usuario sí puede almacenarse en Storage; las tareas no usan Storage.
- La identidad visual debe mostrarse en la pantalla Hoy, en la lista de tareas y, cuando sea posible, en el contenido de la notificación.

8.3 Pantalla principal del hogar: Hoy

La pantalla Hoy es la vista de más uso de la app y debe vivir con un solo dashboard del hogar. El contenido se organiza por recurrencia y dentro de cada bloque por estado.

Elemento	Comportamiento
Orden de bloques	Hora, Día, Semana, Mes y Año, siempre en ese orden.
Subbloques	Por hacer y Hechas dentro de cada bloque de recurrencia.

Elemento	Comportamiento
Tarjeta Por hacer	Muestra visual, nombre, responsable actual, vencimiento y acciones disponibles.
Tarjeta Hechas	Muestra visual, nombre, quién la hizo y la hora exacta en que quedó marcada como hecha.
Acción Hecha	Visible para el responsable actual. Requiere confirmación antes de registrar el evento.
Acción Pasar turno	Visible para el responsable actual. Requiere aviso de penalización y confirmación.
Orden interno	Primero vencidas, luego próximas por vencer y después orden alfabético.
Estado vacío	Si un bloque no tiene contenido, puede ocultarse o aparecer colapsado para mantener limpieza visual.

8.3.1 Confirmación de tarea hecha

- El botón Hecha solo aparece si la tarea pendiente está asignada al usuario actual.
- Al confirmar, el sistema registra un evento completed, actualiza estadísticas, recalcula nextDueAt y selecciona el siguiente responsable si procede.
- La tarjeta pasa de Por hacer a Hechas con sello de hora y autor real del completado.
- Si la tarea tenía valoraciones pendientes, estas se habilitan sobre ese evento concreto de completado.

8.3.2 Confirmación de pasar turno

- El botón Pasar turno solo aparece si la tarea pendiente está asignada al usuario actual.
- Antes de confirmar, la app informa del impacto estadístico: por ejemplo, la caída estimada del índice de cumplimiento.
- El sistema busca automáticamente al siguiente miembro elegible de la rotación y evita asignar a miembros congelados o ausentes.
- Tras confirmar, la tarea cambia de responsable, se registra el evento passed y se notifica al nuevo asignado.

8.4 Pantalla Todas las tareas

Vista	Comportamiento
Lista	Muestra todas las tareas del hogar con filtros por estado, recurrencia, responsable y creador.
Ficha de tarea	Muestra configuración, próxima ocurrencia, responsable actual, historial de completados y pases.
Edición admin	Los administradores pueden editar campos operativos y reasignaciones desde esta vista.
Historial específico	Debe mostrar quién hizo la tarea, cuándo, quién pasó turno, a quién y con qué motivo si existe.
Acciones delicadas	Cualquier borrado o congelación debe pedir

Vista	Comportamiento
	confirmación y dejar rastro auditable.

8.5 Motor de recurrencia

La recurrencia define cuándo toca una tarea. Los recordatorios se configuran aparte para no mezclar vencimiento operativo con preferencia de aviso.

Tipo	Regla
hourly	Cada X horas, con hora de inicio y ventana activa opcional. La ocurrencia vence al inicio de la franja correspondiente.
daily	Cada X días a una hora concreta del día.
weekly	Uno o varios días de la semana a una hora concreta.
monthly	Dos modos: día fijo del mes o semana 1/2/3/4 más día de la semana y hora.
yearly	Dos modos: fecha fija (día y mes) o mes más semana 1/2/3/4 más día de semana y hora.

```
recurrenceRule = {
  "kind": "monthly",
  "mode": "nthWeekday",
  "weekOfMonth": 2,
  "weekday": "THU",
  "time": "19:00",
  "timezone": "Europe/Madrid"
}
```

8.6 Reparto y rotación

- Free usa rotación circular simple y predecible.
- Premium permite smartDistribution con ponderación por carga reciente, tiempo desde la última ejecución, peso de dificultad y separación mínima antes de repetir persona.
- Las ausencias o vacaciones excluyen temporalmente a un miembro del reparto sin romper el resto de la secuencia.
- Las puntuaciones de calidad no alteran el reparto por defecto.
- Los administradores pueden intervenir manualmente en una tarea concreta, pero cualquier cambio debe quedar auditado.

8.7 Pase de turno modelado de forma limpia

El historial de tarea debe unificar completados y pases de turno en una misma colección de eventos.

Evento	Datos mínimos
eventType = completed	Actor que marca la tarea, performerUid real,

Evento	Datos mínimos
	completedAt, nextAssigneeUid y datos agregados de review.
eventType = passed	fromUid, toUid, reason opcional, penaltyApplied, complianceBefore y complianceAfter.
Snapshots	Cada evento guarda copia mínima de título y visual de la tarea para preservar contexto histórico.
Reviews	Las valoraciones cuelgan solo de eventos completed y no de eventos passed.

8.7.1 Regla estadística del pase

- El sistema mantiene completedCount y passedCount por miembro y por hogar.
- El índice de cumplimiento se calcula como completedCount / (completedCount + passedCount).
- La app debe comunicar este criterio para que la penalización sea comprensible y no arbitraria.
- Cada pase de turno se registra aunque luego el nuevo responsable vuelva a pasarlo.

Límite deliberado

El producto no permitirá convertir el pase de turno en una acción invisible. Toda cesión de responsabilidad debe quedar registrada y disponible tanto en la ficha de la tarea como en las estadísticas del miembro.

9. Perfiles, privacidad, valoraciones y puntos fuertes

Tocka debe ofrecer visibilidad útil sobre cómo participa cada persona, pero sin convertir la app en un espacio de exposición excesiva. Por eso el perfil propio y el perfil ajeno tienen alcances distintos.

9.1 Perfil propio

Sección	Contenido
Identidad	Foto de perfil, apodo, nombre visible y bio corta o datos de interés.
Contacto	Teléfono móvil y preferencia de visibilidad.
Acceso	Gestión de sesión, cambio de contraseña si la cuenta usa email y contraseña y gestión de proveedores vinculados.
Estadísticas	Vista global y vista filtrada por hogar.
Historial	Lista de tareas realizadas, turnos pasados y valoraciones recibidas.
Calidad	Medias por tarea, notas recibidas y vista de puntos fuertes.
Facturación histórica	Si aplica, historial como pagador y hogares en los que tuvo ese papel.

9.2 Perfil ajeno dentro del mismo hogar

Tipo	Alcance
Visible	Foto, apodo, bio corta, teléfono si está visible y estadísticas del hogar compartido.
Visible	Historial del hogar compartido y medias por tarea.
Visible	Radar o puntos fuertes del hogar compartido cuando el plan lo permita.
No visible	Notas textuales recibidas en tareas.
No visible	Estadísticas de otros hogares en los que participe esa persona.
No visible	Datos privados que haya ocultado en su configuración.

9.3 Privacidad del teléfono y datos personales

- El teléfono tiene dos estados de visibilidad: sameHomeMembers u hidden.
- Si el usuario marca el teléfono como visible, solo podrán verlo miembros de hogares que comparte con esa persona.
- La preferencia es global de cuenta, aunque el dato solo se revela en contextos de hogar compartido.
- Los campos de bio o datos de interés son opcionales y de texto libre controlado.

9.4 Valoraciones de calidad

Las valoraciones de calidad forman parte del plan Premium y se aplican a tareas ya terminadas. No sustituyen al historial operativo; lo complementan.

- Cualquier miembro activo distinto del ejecutor puede puntuar una tarea completada con una nota de 1 a 10.
- La valoración puede incluir un comentario breve. Se recomienda limitar la nota a 300 caracteres para contener coste y toxicidad.
- La puntuación y la nota quedan asociadas a un evento completed concreto.
- La nota textual solo es visible para el autor de la valoración y el usuario evaluado. El resto del hogar solo ve métricas agregadas, nunca el texto.
- Las valoraciones no alteran el reparto inteligente por defecto.

9.5 Estadísticas recomendadas por miembro

Métrica	Definición
completedCount	Número total de tareas completadas por el miembro en ese hogar.
passedCount	Número total de pases de turno realizados.
complianceRate	completedCount dividido entre completedCount más passedCount.

Métrica	Definición
onTimeRate	Porcentaje de tareas completadas antes o en la hora límite.
avgReviewScore	Media de puntuación recibida en tareas valoradas.
currentStreak	Racha actual de tareas completadas sin pasar turno.
topTasks	Tareas más frecuentes realizadas por el miembro.
lastActiveAt	Última acción relevante del miembro en el hogar.

9.6 Radar o vista de puntos fuertes

- El radar muestra hasta 10 ejes para mantener legibilidad.
- Si existen más de 10 tareas evaluables, el radar usa las 10 más frecuentes y el resto aparece debajo en lista textual.
- El radar se calcula por miembro y por hogar; no mezcla valoraciones de otros hogares.
- La figura conceptual de seis ejes no es una limitación real del producto.

Política de visibilidad

El hogar puede ver rendimiento agregado y contexto suficiente para cooperar. Las notas textuales, en cambio, son privadas entre quien la escribe y quien la recibe. Esta distinción protege la convivencia sin perder utilidad analítica.

10. Recordatorios y notificaciones

El sistema de notificaciones debe respetar una separación estricta entre recurrencia operativa y preferencia de aviso. Una tarea sabe cuándo toca; cada usuario decide cómo quiere enterarse dentro de cada hogar.

10.1 Niveles de configuración

Nivel	Regla
Por hogar y usuario	Cada miembro puede definir sus preferencias para cada hogar por separado.
Por tipo de tarea	El sistema puede permitir matices por recurrencia o por tarea concreta cuando exista Premium.
Condición de envío	Solo se notifica si la tarea sigue pendiente y sigue asignada al usuario en el momento del disparo.

10.2 Lógica de vencimiento y aviso por tipo de recurrencia

Tipo	Regla de aviso
Tarea hourly	La ocurrencia entra al comienzo de la hora o franja correspondiente. El usuario puede recibir aviso al

Tipo	Regla de aviso
	empezar o con antelación configurada.
Tarea daily	La tarea vence a la hora definida en recurrenceRule. El usuario puede elegir aviso en el momento, aviso previo o resumen.
Tarea weekly	La tarea vence en los días y la hora definidos por la regla semanal.
Tarea monthly	La tarea vence según su modo mensual: día fijo o semana más día.
Tarea yearly	La tarea vence según la fecha fija o el patrón anual definido.

10.3 Preferencias de recordatorio recomendadas

Preferencia	Detalle
Avisar al vencer	Sí o no.
Avisar antes	X minutos u horas antes del vencimiento.
Resumen diario	Hora fija del día para un resumen de pendientes.
Activación por recurrencia	Poder silenciar, por ejemplo, tareas horarias pero no semanales.
Canal	Push móvil; opcionalmente email más adelante, no obligatorio para la primera implementación.

10.4 Contenido recomendado de la push

- La notificación debe incluir el nombre de la tarea y su identidad visual cuando sea viable: por ejemplo, icono o emoji asociado.
- El texto debe mencionar claramente el hogar si el usuario pertenece a varios, para evitar confusión de contexto.
- Los recordatorios no deben dispararse para tareas ya completadas, congeladas o reasignadas antes del envío.
- Si una tarea se pasa de turno, el nuevo responsable puede recibir una notificación operativa distinta del recordatorio normal.

Criterio de backend

Las notificaciones deben programarse y enviarse desde backend con FCM, usando cron o colas controladas, para evitar que la app haga polling continuo o dependa del dispositivo del pagador.

11. Caducidad Premium, rescate, downgrade y restauración

La caducidad del Premium no debe romper el hogar ni borrar contexto, pero tampoco puede permitir que un hogar grande siga funcionando indefinidamente sin pagar. Tocka resuelve esto con rescate previo, downgrade controlado, congelación temporal y restauración reversible.

11.1 Estados del hogar respecto a Premium

Estado	Significado
active	Premium vigente y con renovación activa o correctamente validada.
cancelled_pending_end	La renovación está cancelada, pero el hogar sigue en Premium hasta premiumEndsAt.
rescue	Faltan 3 días para premiumEndsAt y la suscripción no está renovándose.
expired_free	Premium terminó y el hogar opera bajo límites Free.
restorable	Existen extras congelados y todavía se está dentro de la ventana de 30 días para restaurarlos.
purged	Han pasado 30 días desde el downgrade y los extras ya no son restaurables.

11.2 Popups y mensajes de rescate

- Propietario: aviso de que Premium termina en 3 días y de que debe elegir qué quedará activo si no se reactiva.
- Pagador actual: aviso de que la suscripción del hogar ha sido cancelada y de que el propietario podrá definir la bajada operativa si no se reactiva.
- Resto de miembros: aviso de que el hogar perderá Premium en 3 días si no se reactiva.
- Mensaje posterior a la decisión: cada usuario ve si seguirá activo, si quedará congelado y qué tareas dejará de ver o recibir.

11.3 Selección manual por parte del propietario

- Durante rescue, el propietario puede preparar qué miembros y tareas seguirán activos al pasar a Free.
- El propietario siempre se mantiene activo.
- Puede elegir hasta 3 miembros activos en total y hasta 4 tareas activas.
- Puede decidir qué único administrador se conserva en Free; si no decide nada, el sistema deja solo al propietario.
- Puede programar que el pagador actual quede congelado cuando termine premiumEndsAt, si ese pagador no es también propietario.
- La decisión se guarda en un documento de downgrade y se ejecuta automáticamente en la fecha de fin.

11.4 Selección automática si el propietario no decide

Si no existe decisión manual al llegar premiumEndsAt, el sistema debe actuar de forma fija y predecible.

Elemento	Criterio automático
Miembros	Se conserva siempre al propietario. El resto de plazas hasta llegar a 3 se asigna a los miembros más participativos.

Elemento	Criterio automático
Participación	Se mide por número de tareas completadas en los últimos 60 días. Desempates por fecha de última tarea completada y antigüedad en el hogar.
Pagador actual	No tiene privilegio automático de permanencia si es distinto del propietario; compite por participación como cualquier otro miembro.
Tareas	Se conservan las 4 tareas con mayor número de completados en los últimos 90 días. Desempates por nextDueAt y fecha de creación.
Administradores	Si no hay decisión manual, en Free solo queda el propietario como administrador.

11.5 Congelación, restauración y purga

- Los miembros y tareas excedentes pasan a estado frozen, no a un archivo manual manipulable libremente.
- Un miembro congelado puede entrar y entender qué ha ocurrido, pero no recibe asignaciones ni puede operar como miembro activo.
- Una tarea congelada deja de aparecer en Hoy, deja de rotar y deja de generar recordatorios.
- Si el hogar reactiva Premium dentro de los 30 días posteriores al downgrade, la restauración es instantánea y recupera miembros, tareas y roles previos.
- Si pasan 30 días sin reactivar, los elementos congelados dejan de ser restaurables y deben recrearse o reinvitarse si vuelven a necesitarse.
- La purga elimina la restaurabilidad operativa, pero debe conservar un mínimo de auditoría e historial de facturación.

11.6 Flujo específico cuando el pagador abandona el hogar

La salida voluntaria del pagador actual es un caso especial que no coincide exactamente con el downgrade general.

Paso	Comportamiento
1	El pagador sale del hogar cuando quiere.
2	La renovación queda cancelada para continuidad futura.
3	El hogar mantiene Premium hasta premiumEndsAt si ya existía tiempo pagado.
4	El miembro deja de ser currentPayer y pasa a formerPayer.
5	Si vuelve antes de premiumEndsAt y nadie ha ocupado ese papel, la app le ofrece recuperar el estado de pagador y activar la renovación del siguiente ciclo.

Principio de confianza

La degradación nunca debe parecer aleatoria. Si un hogar baja a Free, los criterios de quién sigue activo, qué se congela y qué se puede restaurar tienen que ser fijos, explicables y consistentes.

12. Arquitectura técnica recomendada

La base técnica elegida sigue siendo Flutter en cliente y Firebase como backend gestionado, pero se amplía para cubrir la foto de perfil, el modelo multi-hogar y el historial de eventos de tarea.

12.1 Stack recomendado

Capa	Tecnología	Uso
Cliente móvil	Flutter + Dart	Aplicación Android e iOS con una sola base de código.
Autenticación	Firebase Authentication	Google, Apple y email con contraseña.
Base de datos	Cloud Firestore	Estado de hogares, miembros, tareas, eventos e índices materializados.
Archivos	Cloud Storage for Firebase	Solo foto de perfil y derivados pequeños.
Backend privilegiado	Cloud Functions for Firebase	Compras, downgrade, restauración, agregados, cron y operaciones multi-documento.
Mensajería	Firebase Cloud Messaging	Recordatorios, avisos operativos, rescate y cambios de asignación.
Configuración remota	Firebase Remote Config	Paywalls, anuncios, flags y experimentos.
Analítica	Firebase Analytics	Eventos de onboarding, uso, conversión y retención.
Estabilidad	Firebase Crashlytics	Seguimiento de fallos y salud técnica.
Protección	App Check + Security Rules	Reducción de abuso y cierre de acceso.
Publicidad	AdMob	Banners y posibles interstitials muy controlados en Free.
Compras	in_app_purchase con validación backend	Suscripciones mensuales y anuales por hogar.

12.2 Principios de arquitectura cliente

- Separación por features: auth, homes, tasks, members, profile, subscription y settings.
- Capas claras dentro de cada feature: presentación, aplicación, dominio y datos.

- Repositorios como punto de entrada a Firestore, Functions, Auth, Storage y caché local.
- La pantalla Hoy debe leer un dashboard materializado y no reconstruir estado en vivo a partir de varias colecciones.
- Las operaciones sensibles o multi-documento deben pasar por callable functions o transacciones controladas.

12.3 Qué operaciones van directas y cuáles van por backend

Tipo	Ejemplos
Directas a Firestore	Leer dashboard, listar tareas del hogar, abrir perfiles del mismo hogar, consultar historial paginado.
Batch o transacción	Completar tarea, pasar turno, editar tarea, cambiar asignación con actualización de contadores.
Callable Functions	Compras, sincronización de entitlement, transferencia de propiedad, downgrade, restauración, invitaciones delicadas, correcciones administrativas.
Cron o jobs programados	Recordatorios, apertura de rescue, ejecución de downgrade, purga tras 30 días y recomputación de agregados si procede.

12.4 Criterio de coste

- Un solo listener para el dashboard del hogar en la pantalla Hoy.
- Historial y listados largos siempre paginados con cursores, nunca con offsets.
- Agregados precalculados en escritura para perfiles, radar y counters de cumplimiento.
- Notas largas y descripciones deben excluirse de índices si no se consultan.
- Listeners desconectados al salir de cada pantalla.
- Aprovechar caché offline de Firestore y almacenamiento local del último dashboard.

Regla técnica importante

La fuente de verdad del estado Premium no es el cliente ni el dispositivo del pagador. Todo entitlement visible debe leerse del backend consolidado en Firestore.

13. Modelo de datos en Firebase

El modelo de datos debe poder soportar hasta 5 hogares por usuario, perfiles por hogar, dashboard materializado, eventos de tarea y lógica de downgrade. Se recomienda Firestore con documentos resumen y subcolecciones para entidades crecientes.

13.1 Cuenta y membresías

Ruta	Finalidad	Campos principales
users/{uid}	Cuenta principal	displayName, nickname, photoUrl, phoneNumber, phoneVisibility, bio, authProviders, baseHomeSlots, lifetimeUnlockedHomeSlots, homeSlotCap, lastSelectedHomeId,

Ruta	Finalidad	Campos principales
		createdAt, lastSeenAt
users/{uid}/memberships/{homeId}	Relación usuario-hogar	role, billingState, status, joinedAt, leftAt, homeNameSnapshot
users/{uid}/slotLedger/{unlockId}	Historial de plazas desbloqueadas	sourceType, sourceChargeId, unlockedAt, validForUnlock, slotNumber

13.2 Hogar, miembros y dashboard

Ruta	Finalidad	Campos principales
homes/{homeId}	Resumen del hogar	name, ownerUid, currentPayerUid, lastPayerUid, premiumStatus, premiumPlan, premiumEndsAt, restoreUntil, limits, createdAt, updatedAt
homes/{homeId}/views/dashboard	Vista materializada de Hoy	activeTasksPreview, doneTasksPreview, counters, memberPreview, premiumFlags, adFlags, rescueFlags
homes/{homeId}/members/{uid}	Estado de miembro dentro del hogar	role, billingState, status, joinedAt, freezeEffectiveAt, completions60d, completedCount, passedCount, complianceRate, avgReviewScore, lastCompletedAt

13.3 Tareas, eventos y valoraciones

Ruta	Finalidad	Campos principales
homes/{homeId}/tasks/{taskId}	Definición operativa de la tarea	title, description, visualKind, visualValue, status, recurrenceType, recurrenceRule, assignmentMode, currentAssigneeUid, nextDueAt, difficultyWeight, completedCount90d
homes/{homeId}/taskEvents/{eventId}	Historial unificado	eventType, taskId, taskTitleSnapshot, taskVisualSnapshot, actorUid, performerUid, fromUid, toUid, completedAt, createdAt, complianceBefore, complianceAfter
homes/{homeId}/taskEvents/{eventId}/reviews/{uid}	Valoraciones sobre un completed	score, note, byUid, createdAt
homes/{homeId}/memberTaskStats/{uid_taskId}	Agregado para radar y estadísticas	avgScore, reviewCount, completionCount, lastReviewedAt

13.4 Downgrade, suscripción e invitaciones

Ruta	Finalidad	Campos principales
homes/{homeId}/downgrade/current	Plan guardado por el propietario	selectedMemberIds, selectedTaskIds, selectedAdminUid, scheduledFreezePayer, decidedAt, mode
homes/{homeId}/subscriptions/history/{chargeId}	Historial de cobros y cambios	provider, plan, status, premiumEndsAt, autoRenewEnabled, validForUnlock, createdAt
homes/{homeId}/invitations/{inviteId}	Invitaciones pendientes	code, invitedByUid, expiresAt, targetEmail, status
homes/{homeId}/system/meta	Metadatos técnicos	schemaVersion, lastAggregateRun, lastPremiumSyncAt, lastReminderRun

13.5 Ejemplos de shape de datos

```
homes/{homeId}/members/{uid} = {
  "role": "admin",
  "billingState": "formerPayer",
  "status": "active",
  "completedCount": 124,
  "passedCount": 11,
  "complianceRate": 0.9185,
  "avgReviewScore": 8.4
}
```

```
homes/{homeId}/taskEvents/{eventId} = {
  "eventType": "passed",
  "taskId": "bathroom_weekly",
  "actorUid": "u_123",
  "fromUid": "u_123",
  "toUid": "u_678",
  "reason": "viaje",
  "penaltyApplied": true,
  "complianceBefore": 0.82,
  "complianceAfter": 0.76,
  "createdAt": "<timestamp>"
}
```

13.6 Índices imprescindibles

Consulta	Índice recomendado
tasks por hogar	status + nextDueAt
tasks por responsable	currentAssigneeUid + status + nextDueAt
taskEvents cronológicos	createdAt desc

Consulta	Índice recomendado
taskEvents por tarea	taskId + createdAt desc
memberTaskStats	uid y taskId compuestos según consulta
invitations	code o status + expiresAt

Decisión de modelado

La colección completions del documento anterior se sustituye por taskEvents para soportar de forma nativa tanto completados como pases de turno y futuras acciones auditables.

14. Seguridad, privacidad, auditoría y coste

Tocka maneja identidad, convivencia y señales de calidad. Por eso la seguridad y la privacidad no pueden dejarse para el final; forman parte del producto desde la primera línea de implementación.

14.1 Reglas de acceso recomendadas

- Un usuario solo puede leer un hogar si pertenece a él o si sigue vinculado como miembro congelado.
- Los perfiles ajenos solo se exponen cuando existe un hogar compartido entre ambos usuarios y solo con la vista filtrada a ese hogar.
- Las notas textuales de valoración deben poder leerlas únicamente el autor y el usuario evaluado.
- Los administradores no pueden modificar ni leer información privada que el producto marque como no compartible.
- Las operaciones críticas deben validar en backend que el usuario sigue teniendo el rol necesario en el momento exacto de ejecutar la acción.

14.2 Auditoría

Ámbito	Rastro mínimo
Tareas	Todo completed o passed debe generar un evento inmutable.
Permisos	Cambios de propietario, nombramiento de administradores y congelaciones relevantes deben quedar registrados.
Suscripción	Cada compra, cancelación, restauración, rescate y downgrade debe dejar huella en history.
Correcciones manuales	Si un administrador corrige una tarea o una asignación, el motivo debe quedar trazado.

14.3 Política de retención

- El historial visible en Free se limita a 30 días y en Premium a 90 días.
- Las estadísticas acumuladas del miembro pueden mantenerse más allá del historial visible.
- Las notas privadas y puntuaciones deben seguir asociadas al evento histórico mientras ese evento exista.

- La purga de elementos congelados tras 30 días elimina la capacidad de restaurar el estado operativo, pero no debe romper métricas o contabilidad ya consolidadas.

14.4 Tácticas para contener coste

Área	Táctica
Home barata	Usar un solo dashboard por hogar y un solo listener en Hoy.
Historial	Paginar con limit y startAfter.
Radar y perfiles	Precalcular memberTaskStats y contadores al escribir.
Notas y bio	Desindexar campos largos no consultables.
Archivos	Storage solo para perfil; nada de imágenes de tareas.
Notificaciones	Enviar por backend con FCM en lugar de polling del cliente.

14.5 Qué no conviene hacer

- No escuchar a la vez toda la colección de tareas y toda la colección de miembros de forma permanente.
- No recalcular estadísticas del perfil recorriendo todo el historial cada vez que se abre un miembro.
- No usar el cliente como fuente de verdad del estado Premium o de la autoridad de roles.
- No permitir notas de valoración visibles a todo el hogar.
- No introducir imágenes personalizadas de tarea que obliguen a Storage, miniaturas, moderación y más coste.

Privacidad por diseño

La convivencia requiere transparencia operativa, pero no exposición total. Tocka debe enseñar lo necesario para cooperar y ocultar lo innecesario para proteger la relación entre miembros.

15. Observabilidad, métricas y plan de ejecución

Aunque este documento define el producto completo, conviene medirlo bien desde el principio y ejecutar el desarrollo por bloques que respeten la arquitectura final.

15.1 Métricas de producto recomendadas

Métrica	Qué medir
Activación	Creación de hogar hasta primera tarea completada en 24 horas.
Crecimiento	Invitaciones enviadas por hogar y tasa de aceptación.
Retención	D1, D7 y D30 por hogar y por rol.

Métrica	Qué medir
Salud operativa	Número medio de tareas activas, tareas vencidas y pases de turno por hogar.
Premium	Conversión a Premium, cancelaciones, rescates en ventana de 3 días y restauraciones dentro de 30 días.
Calidad	Número de valoraciones dejadas, miembros con feedback y aperturas de la vista de puntos fuertes.
Multi-hogar	Número medio de hogares por usuario y uso del selector.

15.2 Eventos de analítica mínimos

- auth_signup_completed
- home_created
- home_joined
- task_created
- task_completed
- task_passed
- task_review_submitted
- profile_viewed
- radar_opened
- premium_purchase_started
- premium_purchase_success
- premium_rescue_opened
- premium_downgrade_applied

15.3 Oleadas de implementación sugeridas

Estas oleadas no cambian el alcance final; solo ordenan el trabajo de forma segura.

Oleada	Contenido
Oleada 1	Auth, cuenta, plazas de hogar, crear o unirse, selector multi-hogar, miembros, tareas básicas, dashboard Hoy, completar tarea y historial operativo.
Oleada 2	Pasar turno, eventos unificados, reglas de rotación, pantalla Todas las tareas, perfiles básicos y teléfono con privacidad.
Oleada 3	Suscripción Premium completa, rescate, downgrade, restauración, anuncios y sincronización de entitlement.
Oleada 4	Recordatorios avanzados, ausencias, reparto inteligente y estadísticas acumuladas.
Oleada 5	Valoraciones, notas privadas, radar de puntos fuertes y afinado fino de métricas y paywall.

Lectura correcta de la planificación

La secuencia recomendada es una estrategia de ejecución, no una redefinición del producto. El modelo de datos, los permisos y los eventos deben nacer ya preparados para el alcance completo.

16. Criterios de aceptación operativos y apéndice técnico

Antes de considerar Tocka lista para producción funcional, los siguientes comportamientos deben estar cubiertos y validados.

16.1 Checklist funcional mínimo del producto completo

- Un usuario nuevo puede registrarse, crear un hogar o unirse a uno y quedar listo para operar.
- La cuenta soporta 2 hogares base y desbloquea plazas permanentes extra al registrar cobros Premium válidos, hasta 5 en total.
- Si el usuario pertenece a varios hogares, la app abre el último usado y permite cambiar de hogar desde la cabecera.
- La pantalla Hoy muestra tareas agrupadas por Hora, Día, Semana, Mes y Año, con subgrupos Por hacer y Hechas.
- Un responsable puede marcar una tarea como hecha con confirmación y la acción genera evento y recálculo correcto.
- Un responsable puede pasar turno con advertencia de penalización y el sistema asigna al siguiente miembro elegible.
- La pantalla Todas las tareas permite revisar configuración, historial y edición si el usuario es admin.
- El perfil propio muestra estadísticas, historial, notas recibidas, puntuaciones y control de privacidad del teléfono.
- El perfil ajeno del mismo hogar muestra solo información del hogar compartido y nunca notas textuales.
- El radar de puntos fuertes muestra hasta 10 ejes y el resto en texto.
- Las notificaciones respetan la recurrencia real de la tarea y las preferencias del usuario por hogar.
- El pagador puede salir del hogar en cualquier momento y el sistema conserva Premium hasta premiumEndsAt si quedaba periodo pagado.
- El rescate de 3 días, el downgrade a Free, la congelación de extras y la restauración en 30 días funcionan de forma automática y auditable.
- El propietario puede programar la congelación del pagador actual para el fin del periodo, pero no expulsarlo en caliente mientras siga vigente el tiempo pagado.
- La foto de perfil se almacena correctamente y las tareas solo usan icono o emoji.

16.2 Checklist técnico mínimo

- Existe un dashboard materializado por hogar que alimenta Hoy con un solo listener.
- El historial de tarea se modela con taskEvents y no solo con completions.
- Las operaciones críticas usan transacción o callable function según corresponda.
- Las Security Rules impiden leer hogares no compartidos y notas privadas de terceros.
- Los recordatorios se disparan desde backend con FCM y no por polling del cliente.
- Storage se limita a foto de perfil y aplica reglas de acceso autenticado.
- Se registran eventos de analítica y fallos suficientes para medir activación, uso y conversión.

16.3 Referencias técnicas sugeridas

Las referencias siguientes sirven como base oficial de implementación y operación. Deben revisarse al inicio del proyecto para cerrar detalles de SDK, configuración y costes.

- Firebase for Flutter - configuración de plugins y servicios.
- Firebase Authentication - Google, Apple y email con contraseña.
- Cloud Firestore - estructura de datos, cursores, listeners y agregados.
- Cloud Functions for Firebase - callable functions y cron.
- Firebase Cloud Messaging - notificaciones push.
- Cloud Storage for Firebase - subida de foto de perfil.
- Firebase Remote Config, Analytics y Crashlytics.
- AdMob para Flutter.
- Paquete in_app_purchase para compras in-app.

Cierre

Con esta versión 2.0, Tocka queda especificada a nivel funcional, comercial y técnico para empezar el desarrollo del producto completo. Las decisiones clave ya están cerradas y el modelo de datos propuesto evita rehacer la app cuando entren las funciones avanzadas.

16.4 Backend mínimo recomendado

Las siguientes funciones y jobs son la base recomendada para empezar el backend con control, trazabilidad y bajo coste.

Función o job	Tipo	Responsabilidad
syncEntitlementFromStore	Callable o webhook	Valida compras, renovaciones, cancelaciones y refleja premiumStatus y premiumEndsAt.
applyTaskCompletion	Callable o transacción protegida	Registra completed, recalcula nextDueAt, rota responsable y actualiza counters.
passTaskTurn	Callable o transacción protegida	Encuentra siguiente elegible, registra passed y recalcula complianceRate.
transferHomeOwnership	Callable	Transfiere propiedad y normaliza permisos administrativos.
openRescueWindow	Job programado	Marca hogares a T-3 días y dispara avisos de rescate.
applyDowngradePlan	Job programado	Ejecuta el plan manual o automático al llegar premiumEndsAt.
restorePremiumState	Callable o job	Restaura miembros, tareas y roles congelados si se reactiva dentro de 30 días.
dispatchDueReminders	Job programado	Calcula recordatorios pendientes y envía push por FCM.
purgeExpiredFrozenExtras	Job programado	Purga restaurabilidad operativa tras 30 días de downgrade.